超声

声波的基本性质

1. 声波：$c = f \cdot \lambda$（c 由介质决定；f 由声源/探头决定）【声波是机械纵波】
   - 声速排名：骨骼（4080）＞肌肉＞血液＞软组织（1540）＞脂肪＞肺（气体）（330）

$$c = \sqrt{\frac{K}{\rho}} = \sqrt{\frac{\text{硬度}}{\text{密度}}}$$

   - 频率范围：

次声波	可闻声	超声波	诊断超声
<20Hz	20Hz-20kHz	＞20kHz	2MHz-12MHz

2. 声阻抗：$Z = \rho \cdot c = \text{密度} \times \text{声速}$（单位：Raly）
3. 反射系数（透射系数：$T = 1 - R$）

$$R = \frac{I_r}{I_i} = \left(\frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}\right)^2$$

$Z_1 = Z_2$	无反射	黑色	囊肿/液体
$Z_1 \approx Z_2$	弱反射	灰色	软组织
$Z_1 \gg Z_2$ or $Z_1 \gg Z_2$	强反射	亮白	气体/骨骼

4. 衰减
   - 吸收（软组织）：频率越高，吸收越快，声波穿透能力变弱！
   - 反射（骨骼表面 & 膈肌 & 脏器包膜处 & 肺部 & 胃肠道 & 皮肤表面【匹配层】）
   - 散射（肝脏实质、脾脏）：形成了 B 超 内部的细微 ·光点·

幅度、声压	功率、声强
$\mathrm{dB} = 20\lg\left(\frac{A_2}{A_1}\right)$	$\mathrm{dB} = 10\lg\left(\frac{P_2}{P_1}\right) = 10\lg\left(\frac{I_2}{I_1}\right)$

5. 几何声束参数【焦距、波束宽度】
   - 焦距

$$\mathrm{NZL} = \frac{D^2}{4\lambda} = \frac{D^2}{\lambda} \cdot \frac{f}{c}$$

   - 波束宽度

$$\text{焦点处的波束宽度} = \frac{D}{2} = \frac{1}{2} \times \text{换能器直径}$$

   - 轴向：纵向、径向、射程、距离、深度
   - 横向：角度、横断、方位角
6. 脉冲波参数【PRF, PRP, PC, DF】
   - 脉冲重复频率（PRF）：每秒发射的脉冲个数。决定了成像的最大深度。
   - 脉冲重复周期（PRP）：两个相邻脉冲开始的时间间隔。$\mathrm{PRP} = 1/\mathrm{PRF}$
   - 脉冲宽度（PD, Pulse Duration）：一个脉冲持续的时间 （Transmit time）。
   - 占空比（Duty Factor, DF）：换能器工作的时间比例。

超声仪器【换能器】

1. 压电晶体【PZT：锆钛酸铅】
   - 压电效应：【正】力 → 电；【逆】 电 → 力
   - 厚度：$\lambda/2$
2. 匹配层【PZT 和人体皮肤的声阻抗相差太大】
   - 阻抗：$Z_m = \sqrt{Z_{\mathrm{PZT}} \cdot Z_{\text{皮肤}}}$
   - 厚度：$\lambda/4$
3. 换能器【匹配层、压电晶体、背衬材料、导线、外壳】
   - 匹配层：减少阻抗差异，增加透射进入人体的声。
   - 压电晶体（PZT）：利用压电效应进行电能与声能的互换（发射和接收）。
   - 背衬材料：吸收晶体背面的振动，缩短脉冲长度(SPL)，提高轴向分辨率，降低灵敏度。
   - 导线：传输电信号。　　外壳：保护内部并在电学上绝缘屏蔽。

成像原理

1. 多普勒效应

$$f_D = f_r - f_t = \frac{2 \cdot f_t \cdot v \cdot \cos(\theta)}{c}$$

$$= \text{接收频率} - \text{发射频率} = \frac{2 \cdot \text{发射频率} \cdot \text{血流速度} \cdot \cos(\text{声束与血流方向的夹角})}{\text{声速}}$$

   - 2：声波先撞击红细胞（接收），红细胞再作为声源反射（发射），发生两次多普勒效应。
   - $\theta = 0°$（声束方向和血流方向共线），频移最大，测速最大。
   - $\theta = 90°$（声束方向和血流方向垂直），没有多普勒频移，无法测速。
   - 临床通常要求：$\theta < 60°$
2. 折射 & 斯涅尔定律【折射与声阻抗无关】

$$\frac{\sin(\theta_2)}{\sin(\theta_1)} = \frac{c_2}{c_1}$$

   - $\theta_2 = 90°$，发生全反射。
3. 空间分辨率
   - 轴向分辨率

$$\text{轴向分辨率} = \frac{\mathrm{SPL}\ (\text{空间脉冲长度})}{2} = \frac{\lambda \cdot n(\text{每个脉冲中包含的周期个数})}{2}$$

   - 横向分辨率

$$\text{横向分辨率} = \text{波束宽度【焦点最好】}$$

   - 高向分辨率：决定了图像是否会受到【切片厚度伪影】的影响【膀胱内出现假的回声】
4. 生物学效应
   - 热效应【吸收】：当超声波在介质中传播时，由于介质的黏滞性和内摩擦，一部分声能会被组织吸收并转化为热能，导致局部组织温度升高：
     - 高吸收系数组织 & 组织界面：骨骼＞软组织、骨骼与软组织的交界面
     - 高频扫描区域：吸收随频率增加而增加，使用高频探头进行浅层扫描
     - 非扫描模式：能量长时间聚焦在同一轴线上，脉冲多普勒 or 彩色多普勒
   - 空化效应【稳态空化（气泡稳定振动）& 瞬态空化（气泡剧烈崩溃并产生瞬时高压、高温）】：指在超声场的作用下，组织或体液中微小气核的振动、生长以及随后发生的崩溃过程。
     - 含气器官：肺部边缘、胃肠道
     - 液体环境：血液、体液（如膀胱内的尿液）
   - 机械效应：由声波产生的交变压力引起的机械应力作用 。质点在密部受到压缩，在疏部受到膨胀，这种往复的机械力可导致生物大分子的断裂或细胞结构的机械性损伤。
     - 波束焦点：在焦域内，声束最窄且强度最高，机械应力最为集中。
     - 声阻抗极大差异界面：在声波遇到强反射面（如骨骼表面）时，由于能量的剧烈反射和叠加，局部机械应力显著增加。
5. 超声诊断模式
   - **A(Amplitude)**：横轴代表声波传播的时间（对应深度），纵轴代表回声信号的幅度（强度）
   - **B(Brightness)**：通过换能器扫描，将多个声束组合成一张二维（2D）解剖切面图。
   - **M(Motion)**：横轴为时间，纵轴为深度。它显示了反射界面随时间的变化曲线。

PET & SPECT

核物理基础

1. 核素
   - 同位素【PET】：Z 相同，A 不同。化学性质几乎相同。
   - 同量异位素: A 相同，Z 不同。属于不同的元素。
   - 同中子异核素: 中子数（$N = A - Z$）相同，A 不同。
   - 同核异构体/同质异能素【SPECT】: A 和 Z 都相同，但处于不同的能级状态。高能态通常用 m 表示（如 $^{99m}\mathrm{Tc}$ 和 $^{99}\mathrm{Tc}$，衰变光子能量 $\varepsilon = 140\mathrm{keV}$，半衰期 $t_{1/2} = 6\mathrm{hour}$）。
2. 放射性衰变
   - α 衰变：释放氦核（$^4_2\mathrm{He}$），粒子大，穿透力弱，不用于常规体内成像。
   - β^- 衰变：中子 → 质子 + 电子（e^-） +反中微子
   - β^+ 衰变【PET】：质子 → 中子 + 正电子（e^+） + 中微子。如 $^{11}\mathrm{C}$, $^{13}\mathrm{N}$, $^{15}\mathrm{O}$, $^{18}\mathrm{F}$。
   - γ 衰变【SPECT】：原子核从高能态跃迁到低能态，发射高能光子（γ 光子）
3. 放射线与物质的相互作用【康普顿散射 ⟹ 噪声】

相互作用	能量范围	作用机制
光电效应	低能（< 50keV）	低能光子的能量被内层电子全部吸收
康普顿散射	中能（100keV ~ 1MeV）	中能光子和外层电子碰撞 & 转移部分能量 $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{hc}{\varepsilon'} - \frac{hc}{\varepsilon} = \frac{h}{m_e c} \cdot (1 - \cos\varphi)$
电子对效应	高能（> 1.022MeV）	高能光子与原子核场相互作用转化为正负电子

   - 能窗计算公式：

$$\frac{1}{\varepsilon'} - \frac{1}{\varepsilon} = \frac{1}{m_e c^2} \cdot (1 - \cos\varphi)$$

4. 放射性测量 & 衰变定律
   - 放射性活度【A】$1\mathrm{Bq} = 1\text{次衰变/秒} = 1\mathrm{dps}$，$1\mathrm{mCi} = 37\mathrm{MBq}$
   - 辐射强度【I】 和放射性活度（A）、光子能量（ε）、空间距离（r）有关

$$I = \frac{A \cdot \varepsilon}{4\pi r^2}$$

   - 衰变定律【$N(t), A(t)$】λ 为衰变常数，$A = \lambda \cdot N$

$$N(t) = N_0 \cdot e^{\lambda t} \qquad A(t) = A_0 \cdot e^{\lambda t}$$

   - 物理半衰期【$t_{1/2}$】 活度减少到初始一半所需的时间

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} \approx \frac{0.693}{\lambda}$$

   - 生物半衰期【T_B】 放射性物质通过生物代谢排出体外减少一半的时间.
   - 有效半衰期【T_E】

$$\frac{1}{T_E} = \frac{1}{T_B} + \frac{1}{t_{1/2}}$$

     - 示踪剂选择原则：半衰期不能太短（不够时间成像），也不能太长（增加患者辐射剂量）。

核医学成像技术

成像技术	PET	SPECT
物质产生	同位素：回旋加速器	同质异能素：回旋加速器 or 核反应堆
光子产生	β^+ 衰变 + 湮灭反应（能量动量守恒）	γ 衰变
光子能量	$511\mathrm{keV} \approx 2.42\mathrm{pm}$	$70\mathrm{keV} \sim 360\mathrm{keV}$
准直方式	电子准直【不需要物理准直】	物理准直
闪烁晶体	BGO、LSO、LYSO ⇒ 511keV 停止能力极高、响应速度极快、很厚 LSO：发光更亮、速度更快	NaI(Tl) ⇒ 中能光子 停止能力较低、响应速度较慢、较薄
光电倍增管（PMT）	紧凑型、多阴极 PMT / SiPM	大直径 PMT
定位电路	符合电路	坐标运算电路

- 三种符合类型
  - 真符合【有用信号】 一次湮灭产生的一对光子，未受干扰，同时被探测。
  - 随机符合【康普顿散射】 仍落在时间窗内，让图像对比度下降。【能窗】
  - 散射符合【不相关的湮灭事件】两个事件的光子偶然在同一时间窗内被捕获，有全图均匀的噪声。【时间窗 τ 】

Anger 相机【SPECT】 & 平面成像

- 发射成像：放射性示踪剂进入人体内部，成为内部射线源。探测器在体外捕捉射出的 γ 光子。
- Anger 相机系统【SPECT】:
  - 准直器：准直器通常由铅制成，位于探测器最前端。【分辨率 v.s. 灵敏度】
    - 分辨率：孔越小、孔越长，准直效果越好，分辨率越高。

$$R_g = \frac{D(d+r)}{d} = \frac{\text{孔的直径}(\text{孔的深度} + \text{源到准直器的距离})}{\text{孔的深度}}$$

    - 灵敏度：孔越大、孔越短，通过的光子越多，灵敏度越高。

$$\xi = \left(\frac{KD^2}{d(D+T)}\right)^2 = \left(\frac{K\text{孔的直径}^2}{\text{孔的深度}(\text{孔的直径} + \text{壁的厚度})}\right)^2$$

  - 闪烁晶体【能量守恒】 将高能的不可见 γ 光子转化为低能的可见光光子
  - 光电倍增管（PMT）【输入能量】 将微弱的可见光信号转化为电信号并进行放大
  - 定位逻辑电路【线性重心法】
    - 假设第 k 个 PMT 的位置为 (x_k, y_k)，其输出信号幅度为 a_k。
    - Z 信号：代表了光子的能量，通过能窗剔除能量过低的光子，从而提高图像对比度。

$$Z = \sum_k a_k$$

    - 位置：

$$X = \frac{1}{Z}\sum_k x_k \cdot a_k \qquad Y = \frac{1}{Z}\sum_k y_k \cdot a_k$$

- 数据采集模式
  - 静态采集【照片】 采集一定时间或一定计数的光子，形成一张二维分布图。
  - 动态采集【视频】 连续采集多帧图像，用于观察生理过程的变化。【肾脏排泄功能】
  - 门控采集【快门】 利用 ECG（心电图）的 R 波作为触发信号，将一个心动周期分成若干帧（如 16 帧），每次心跳的数据叠加到对应的帧中。消除心脏跳动造成的运动模糊，观察心壁运动。【专用于心脏成像】